2005 年秋季学期高等代数试题

肖杰

2006 年 1 月 5 日

1. 求以下矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} & & -a_n \\ 1 & & -a_{n-1} \\ & \ddots & \vdots \\ & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

2. 求以下向量组的秩：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. 若线性变换 φ 和向量 α 满足 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$，$\varphi^m(\alpha) = 0$，证明 $\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 是线性无关组。

4. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量，并求矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

5. 已知线性变换 σ 满足 $\sigma^2 = 1$，证明：
(1) σ 的特征值为 1 和 -1；
(2) 线性空间 V 可以分解为 $V = V_1 \oplus V_{-1}$；
(3) 对矩阵 A，有 $A^2 = I \Leftrightarrow r(A+I) + r(A-I) = n$。

6. 如果矩阵 A 满足 $r(A) + r(A+I) + r(A-I) = 2n$，证明 A 相似于对角阵。

7. 如果函数 f 满足 $f(a_0)=b_0, f(a_1)=b_1, \ldots, f(a_{n-1})=b_{n-1}$，证明存在多项式 f，并求之。